

纸面证明优先：全局依赖与未证数学桥（2026-09-05）

状态

红色：弃用路线

灰色：等待前置定理

蓝色：纸面局部或条件证明（未新增形式化）

黄色：当前纸面数学义务

绿色：已有局部检查记录（非本轮全量复核）

M01 诚实证明坐标
proof + certificate 全部计长
规范码与最短完整载荷

M02 真实 PA 检查器
接受码 <=> 同公式 Derivation2
无隐藏辅助见证

M05 真实 PA 定量证明产生核心
公理实例化、MP、合取、存在引入
实际推导 + 证书 + 完整载荷界

M06 短二进制数词证明基元
公开检查器接受
载荷为 $\text{Nat.size}(n)$ 的显式三次多项式

M07 二进制等式归一化
加法与乘法均产生真实 PA 证明
公开检查器均接受
完整载荷均有总输入位宽固定多项式界
定向构建通过；公理画像仅标准三项

M08 闭算术原子文字编译器
=、≠、<、<=、>、>= 六类统一真值证书
同公式真实 PA 证明 + 公开检查器 + 固定多项式载荷界
定向构建与清洁扫描通过；公理画像仅标准三项

M09 有界公式见证编译器
原子、合取、析取、存在见证与有限有界全称均产生真实 PA 证明
诚实 proof-free 证书编码 + 公开检查器 + 统一固定多项式完整载荷界
有限穷举、归纳、分支输运和全称引入全部计长
定向构建与清洁扫描通过；公理画像仅标准三项

M04 直接算术化的历史部件
语法、表格、初终态等 146 项可复用
完整谓词状态见 M10

M10 同一检查器的 P_direct
显式二变量 Sigma-one 公式已闭合
逐点 iff 同一公开检查器在同一 formulaCode 上接受
同一 proof + certificate 载荷码及 packedPayloadLength 度量
反向语法恢复、探针与禁用扫描通过；公理画像仅标准三项

只复用已审计部件

X01 逐解析器分支无限展开
可产生局部绿点但不能可靠到达短证明编译器
已暂停，不通向主结论

M11 接受轨迹编译器【形式化暂停】
默认终态、总轨迹与载荷多项式界仍待闭合
该编译器自身不能推出 Sondow 数学桥

只固定目标公式

M16 有限有理证书【纸面构造】
真、假源句均有多项式 PA 证明构造
旧 Prop 接受含 gamma 等式；不能视作此实现

只提供编译工具

M03 检查器诱导的最短长度
存在证明时取最小完整载荷
无证明时 Nat 返回 0；下界先用无短证明表述

M12 具体下界条件【纸面核查】
同一 P_direct、PA 系统与完整载荷
(0) 已纸面证明；(1)-(3) 等仍待证

M17 关键数学归约【当前未证】
源证书 -> 同一 G_n 的短 PA 证明
须独立证明；不能由编译或语法检查代替

M13 条件下界：纸面推导已写出
以 M12 及高效固定点等为前提
尚非当前谓词的具体下界

M18 同对象多项式上界
 $\text{minProof}(G_n) \leq U(n)$

M14 条件重标定：纸面算术已完成
 $\rho_d(n) = (n+1)^{d^*n}$ ； $G_n = F_{\{\rho_d(n)\}}$
具体下界前提仍待证

M15 同对象下界【仍未证】
最终不存在载荷 $\leq (n+1)^n$ 的 G_n 证明
不预设最短长度存在

M19 最终依赖审计
同一 n、G_n、检查器、完整载荷度量
无项目公设、无循环输入

M20 对撞定理
 $U(N) < \text{minProof}(G_N) \leq U(N)$

M21 最终非有理结论
只在全部上游根定理闭合后成立